

LAPORAN MAGANG
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI BACKEND UNTUK
APLIKASI ANDROID PUSTAKA PINTAR DI
PERPUSTAKAAN DAERAH KAB TEGAL

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 51. Kel. Procot - Kec. Slawi Jawa Tengah



Oleh:
IRFA'NA DAROJAH
22.1.8.0038

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan ini telah diterima, disetujui, dan disahkan menjadi salah satu syarat menyelesaikan Magang.

Disetujui pada,

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

Aziz Azindani, M.Kom.

NIY. 850 018 701

Ilham Akhsani, S.Tr. Kom

NIY. 850 023 059

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan ini telah diterima, disetujui, dan disahkan menjadi salah satu syarat menyelesaikan Kegiatan Magang

Disetujui pada,

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

Aziz Azindani, M.Kom.

NIY. 850 018 701

Ilham Akhsani, S.Tr. Kom

NIY. 850 023 059

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan magang di Perpustakaan Daerah Soekarno Hatta Procot dengan baik. Tidak lupa pula Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah SAW.

Laporan ini disusun untuk laporan kegiatan magang dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program DIII Teknik Informatika di Politeknik Baja Tegal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan magang ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu selama proses pengerjaan laporan kegiatan magang yaitu:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan dan memudahkan penulis dalam menyusun Laporan Kegiatan Magang.
2. Orangtua yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat tiada hentinya dalam mencapai semua cita-cita. Terimakasih atas segala do'a, perjuangan dan materi yang selama ini kalian berikan.
3. Bapak Ilham Aksani, S.Tr, Kom, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan laporan magang.
4. Seluruh dosen di Politeknik Baja Tegal yang telah memberikan ilmu yang berharga selama penulis belajar di kampus ini;
5. Rekan-rekan di Jurusan Teknik Informatika Politeknik Baja Tegal atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan magang ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pada semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan laporan magang.

Akhir kata, semoga Laporan Magang ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi Masyarakat pada umumnya.

Dukuhwaru, Februari 2025

Penulis,

Irfa'na Darojah

NIM : 22.1.8.0038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan.....	4
1.5 Sistematika Laporan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Perpustakaan Digital.....	5
2.1.2 Sistem Manajemen Perpustakaan Digital.....	5
2.1.3 Backend	5
2.1.4 Arsitektur Backend.....	6
2.1.5 RESTful API	7
2.1.6 RAD (<i>Rapid Application Development</i>).....	8
2.2 Tinjauan Pustaka	10
2.3 Gap Penelitian	12
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI.....	14
3.1 Sejarah dan Perkembangan Instansi	14
3.2 Struktur Organisasi.....	16

3.3	Fungsi dan Tugas Bagian	18
3.4	Lokasi Tempat Magang.....	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		19
4.1	Hasil Rancangan.....	19
4.2	Pembahasan Rancangan	20
BAB V PENUTUP		25
5.1	Kesimpulan.....	28
5.2	Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA		29
LAMPIRAN.....		A-1
Lampiran 1		A-1
Lampiran 2		A-2
Lampiran 3.....		A-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Perpustakaan Kab. Tegal	18
Gambar 4.2.1 Halaman Login.....	19
Gambar 4.2.2 Halaman Dashboard	21
Gambar 4.2.3 Halaman Katalog.....	22
Gambar 4.2.4 Halaman Peminjaman	22
Gambar 4.2.5 Halaman Pengembalian.....	23
Gambar 4.2.6 Halaman Keanggotaan	24
Gambar 4.2.6 Uji Coba Postman	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal (Perpusda Tegal) merupakan fasilitas umum yang menyediakan berbagai koleksi buku dan literatur guna mendukung pendidikan serta meningkatkan minat baca masyarakat. Sebagai pusat informasi, Perpusda Tegal memiliki peran penting dalam menyediakan layanan yang mudah diakses dan efisien bagi seluruh penggunanya. Namun, dalam pelaksanaannya, perpustakaan masih menghadapi beberapa kendala dalam sistem layanannya, yang berdampak pada efektivitas dan kenyamanan pengguna. Dimana sistem perpustakaan masih berbasis web dan hanya bisa diakses lokal.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah sistem perpustakaan yang masih berbasis web dan hanya dapat digunakan secara lokal. Dengan sistem ini, pengguna harus datang langsung ke perpustakaan untuk mencari informasi mengenai ketersediaan buku. Hal ini kurang efisien, terutama bagi pengguna yang ingin mengakses informasi secara cepat tanpa harus mengunjungi lokasi fisik perpustakaan. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih fleksibel dan dapat diakses dari berbagai lokasi.

Permasalahan ini semakin relevan seiring dengan perkembangan teknologi, layanan perpustakaan dituntut untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna yang semakin menginginkan akses digital yang mudah dan praktis.

Selain itu, kartu anggota yang masih berbentuk fisik menjadi kendala tersendiri bagi peminjam. Pengguna sering kali lupa membawa kartu anggota saat ingin meminjam buku, sehingga menghambat proses peminjaman. Di era digital saat ini, sistem manual seperti ini sudah tidak lagi efektif. Oleh karena itu, diperlukan inovasi digital yang dapat menggantikan kartu anggota fisik dengan sistem yang lebih praktis, seperti kartu anggota digital atau

penggunaan aplikasi yang dapat menyimpan identitas anggota secara elektronik (Meiyanti, 2023).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah tidak adanya sistem pemberitahuan otomatis terkait jatuh tempo peminjaman buku. Akibatnya, peminjam sering kali terlambat mengembalikan buku atau bahkan lupa bahwa mereka masih memiliki buku yang harus dikembalikan. Hal ini tidak hanya menyulitkan peminjam, tetapi juga berdampak pada efektivitas pengelolaan koleksi perpustakaan. Menurut Amanda (2019), penerapan sistem notifikasi otomatis pada perpustakaan dapat meningkatkan ketepatan waktu pengembalian buku dan mengurangi jumlah keterlambatan. Selain itu, penelitian oleh Suhura (2023) menunjukkan bahwa sistem monitoring dan notifikasi otomatis dalam perpustakaan dapat membantu meningkatkan efisiensi layanan serta kepatuhan pengguna dalam mengembalikan buku tepat waktu. Dengan adanya sistem notifikasi otomatis, peminjam akan mendapatkan pengingat sebelum jatuh tempo, sehingga dapat mengurangi keterlambatan pengembalian buku.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan perpustakaan, diperlukan perancangan dan implementasi backend yang mendukung aplikasi Android bernama *Pustaka Pintar*. Teknologi yang digunakan mencakup database terpusat yang dapat diakses secara online, integrasi dengan sistem kartu anggota digital, serta sistem notifikasi berbasis push notification atau email untuk mengingatkan pengguna mengenai tenggat waktu peminjaman. Dengan penerapan solusi ini, layanan perpustakaan diharapkan menjadi lebih efisien, mudah diakses, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna (Fahmi et al., 2016; Putra & Sari, 2020).

Penerapan teknologi ini akan membawa perubahan signifikan dengan cara pengguna mengakses layanan perpustakaan. Melalui backend yang terintegrasi, pengguna dapat mencari dan memeriksa ketersediaan buku secara real-time tanpa perlu datang langsung ke perpustakaan. Kemudahan

ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara lebih fleksibel.

Selain itu, implementasi sistem kartu digital akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses layanan perpustakaan. Dengan kartu digital, pengguna tidak perlu lagi membawa kartu fisik, sehingga proses peminjaman dan pengembalian buku menjadi lebih praktis dan efisien. Keberadaan sistem ini juga mendukung transformasi digital yang lebih ramah lingkungan serta mengurangi risiko kehilangan kartu anggota.

Lebih lanjut, sistem notifikasi yang diterapkan berperan dalam mengurangi tingkat keterlambatan pengembalian buku. Dengan adanya pengingat melalui push notification atau email, pengguna dapat lebih disiplin dalam mengembalikan buku tepat waktu, sehingga pengelolaan koleksi perpustakaan menjadi lebih optimal.

Dengan demikian, integrasi teknologi dalam *Pustaka Pintar* akan meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal secara keseluruhan. Transformasi digital ini tidak hanya mempermudah akses dan pengelolaan perpustakaan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna serta mendukung efisiensi operasional perpustakaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yakni bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem backend yang memungkinkan akses informasi secara online ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada perancangan *Backend* untuk aplikasi *Android* Pustaka Pintar di Perpustakaan Daerah Kab. Tegal :

1. Sistem backend yang dikembangkan hanya akan melayani aplikasi Android "Pustaka Pintar".
2. Fokus pengembangan adalah pada pengelolaan data koleksi buku, data anggota, dan transaksi peminjaman serta pengembalian buku.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan perancangan *Backend* untuk aplikasi *Android* Pustaka Pintar di Perpustakaan Daerah Kab. Tegal, yakni membangun sistem backend yang memungkinkan akses informasi secara online melalui aplikasi *Android* "Pustaka Pintar".

1.5 Sistematika Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan Magang ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, dan Sistematika Laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan uraian teori-teori yang menjadi landasan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dalam bab ini berisikan sejarah perusahaan, struktur organisasi, denah lokasi perusahaan dan tugas dan fungsi kerja dari personal yang ada pada bagian tempat magang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil perancangan *Backend* untuk aplikasi *Android* Pustaka Pintar di Perpustakaan Daerah Kab. Tegal

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi Perpustakaan Daerah Kab. Tegal

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan tentang daftar buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran tersebut berisikan data yang mendukung penelitian laporan secara lengkap.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpustakaan Digital

Perpustakaan digital merupakan bentuk transformasi dari perpustakaan konvensional yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan akses yang lebih luas dan efisien terhadap koleksi buku dan literatur. Menurut Lynch (2005), perpustakaan digital adalah suatu sistem yang menyediakan akses ke koleksi sumber daya informasi yang terorganisir dan terstruktur secara digital. Perpustakaan digital memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi tanpa harus datang secara fisik ke lokasi perpustakaan, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan pengguna.

2.1.2 Sistem Manajemen Perpustakaan Digital

Sistem manajemen perpustakaan digital merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola koleksi buku, data anggota, dan transaksi peminjaman secara digital. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara online tanpa harus datang ke perpustakaan fisik. Menurut (Prasetyo, 2020), sistem manajemen perpustakaan digital dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dengan menyediakan akses informasi yang cepat dan real-time.

2.1.3 Backend

Backend merupakan bagian dari sistem aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola data, logika bisnis, dan integrasi dengan database. Dalam konteks aplikasi mobile, backend berperan penting dalam menyediakan layanan yang dapat diakses oleh pengguna melalui antarmuka aplikasi. Menurut Richardson dan Ruby (2007), teknologi backend yang umum digunakan meliputi server, database, dan API (Application

Programming Interface). Penggunaan backend yang terintegrasi dengan aplikasi mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real-time dan melakukan transaksi dengan lebih efisien. Backend juga memastikan bahwa data yang dikelola aman dan dapat diakses dengan cepat, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Fungsi utama backend meliputi :

1. Manajemen data, di mana backend bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data seperti informasi buku, data anggota, dan transaksi peminjaman.
2. Proses transaksi, seperti peminjaman, pengembalian, dan pembaruan status buku. Menurut Zhang et al. (2018), backend yang dirancang dengan baik dapat memastikan bahwa proses transaksi berjalan lancar dan efisien.
3. Notifikasi otomatis, di mana backend mengelola sistem yang mengirim pengingat kepada pengguna tentang jatuh tempo peminjaman atau informasi penting lainnya. Hal ini membantu mengurangi keterlambatan pengembalian buku dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perpustakaan.
4. Keamanan data, dengan menggunakan enkripsi dan protokol keamanan seperti HTTPS untuk memastikan bahwa data pengguna dan transaksi tetap aman dari ancaman eksternal (Stallings, 2020).

2.1.4 Arsitektur Backend

Arsitektur backend yang baik harus dirancang untuk mendukung skalabilitas, keamanan, dan kinerja yang optimal. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam arsitektur backend:

- a. Server: Server adalah pusat dari sistem backend yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan dari aplikasi frontend (Android). Server dapat berupa fisik atau cloud-based, seperti AWS, Google Cloud, atau Azure. (Zaharia, M. (2010)

- b. Database: Database digunakan untuk menyimpan data seperti informasi buku, data anggota, dan transaksi peminjaman. Database yang umum digunakan adalah MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. (Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015).
- c. API (Application Programming Interface): API berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi frontend dan backend. API memungkinkan aplikasi Android untuk mengirim dan menerima data dari server. API yang umum digunakan adalah RESTful API. (Richardson & Ruby, 2007).
- d. Business Logic: Bagian ini berisi logika aplikasi yang mengatur bagaimana data diproses dan dikelola. Misalnya, logika untuk memvalidasi peminjaman buku atau mengelola notifikasi jatuh tempo. (Sommerville, I. (2016).
- e. Authentication & Authorization: Sistem backend harus memiliki mekanisme untuk mengautentikasi pengguna (login) dan mengotorisasi akses ke fitur tertentu berdasarkan peran pengguna (admin, anggota, dll.). (Stallings, W. (2020).

2.1.5 RESTful API

REST (Representational State Transfer) adalah arsitektur yang digunakan untuk merancang jaringan komunikasi antara client (aplikasi Android) dan server (backend). RESTful API adalah implementasi dari arsitektur REST yang menggunakan protokol HTTP untuk mengirim dan menerima data. Menurut Fielding (2000) RESTful API menggunakan protokol HTTP sebagai dasar komunikasi antara client dan server, sehingga memungkinkan pertukaran data dalam format seperti JSON atau XML.

Cara kerja RESTful API dimulai ketika client (misalnya, aplikasi Android) mengirimkan permintaan (request) ke server melalui URL tertentu. Permintaan ini biasanya menggunakan metode HTTP seperti GET (untuk mengambil data), POST (untuk mengirim data), PUT (untuk memperbarui data), atau DELETE (untuk menghapus data). Sebagai contoh, jika aplikasi Android ingin mengambil daftar buku dari perpustakaan, aplikasi akan

mengirimkan permintaan GET ke endpoint seperti /books. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respons (response) kembali ke client dalam format JSON atau XML. Respons ini berisi data yang diminta, seperti judul buku, penulis, dan status ketersediaan. Untuk mengamankan komunikasi antara client dan server, RESTful API biasanya menggunakan token autentikasi yang dikirim dalam header HTTP (Richardson & Ruby, 2007).

2.1.6 RAD (*Rapid Application Development*)

Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan dengan memanfaatkan pendekatan iteratif dan berbasis prototipe. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh James Martin pada tahun 1991 sebagai alternatif dari metode tradisional seperti *Waterfall*, yang dinilai kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan pengguna. RAD menekankan pada kolaborasi antara pengembang dan pengguna, serta penggunaan alat bantu otomatis untuk menghasilkan produk perangkat lunak dalam waktu yang lebih singkat.

Tahapan pengembangan perangkat lunak metode RAD (*Rapid Application Development*) :

1. Perencanaan Kebutuhan (*Requirements Planning*)

Fase ini melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis dan fungsionalitas sistem. Pengguna dan pengembang bekerja sama untuk menentukan tujuan proyek dan prioritas fitur. Menurut Martin (1991), fase ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua stakeholder memiliki pemahaman yang sama tentang proyek.

2. Desain Pengguna (*User Design*)

Pada fase ini, tim pengembang membuat prototipe awal berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Prototipe ini kemudian diuji dan diperbaiki melalui umpan balik dari pengguna. Kerr dan Hunter (1994) menyatakan bahwa iterasi dalam fase ini

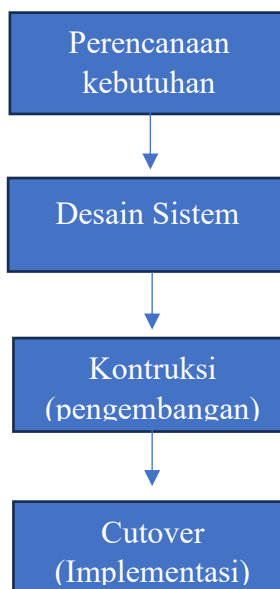
memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengevaluasi sistem sebelum produk akhir dikembangkan.

3. Konstruksi (*Construction*)

Fase konstruksi melibatkan pengembangan produk akhir berdasarkan prototipe yang telah disetujui. Pengembang menggunakan alat bantu otomatis untuk mempercepat proses pengkodean dan integrasi komponen sistem. Menurut Sommerville (2011), penggunaan alat bantu seperti *CASE (Computer-Aided Software Engineering)* sangat penting dalam fase ini untuk memastikan efisiensi.

4. Cutover

Fase terakhir adalah implementasi sistem ke lingkungan produksi. Pada fase ini, pelatihan pengguna, migrasi data, dan dokumentasi sistem diselesaikan. Boehm (1988) menekankan bahwa fase cutover harus direncanakan dengan baik untuk meminimalkan risiko gangguan operasional.



2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan dalam memahami perkembangan teknologi yang berkaitan dengan perancangan dan implementasi backend untuk aplikasi perpustakaan digital. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan:

1. Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel

(Rahman, 2020) Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan Laravel sebagai backend framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Laravel mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data buku dan peminjaman secara digital.

Dalam penelitiannya menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan *Waterfall*. Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan Laravel sebagai backend framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Laravel mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data buku dan peminjaman secara digital.

2. Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Perpustakaan Digital Menggunakan Firebase

(Sutanto, 2019) Studi ini meneliti pemanfaatan Firebase sebagai backend dalam aplikasi perpustakaan digital berbasis Android. Hasilnya menunjukkan bahwa Firebase memberikan kemudahan dalam penyimpanan data berbasis cloud dan fitur *real-time database*, yang mendukung sinkronisasi data antar perangkat secara langsung.

Dalam penelitiannya menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan *Rapid Application Development (RAD)*. Studi ini meneliti pemanfaatan Firebase sebagai backend dalam aplikasi perpustakaan digital berbasis Android. Hasilnya menunjukkan bahwa

Firebase memberikan kemudahan dalam penyimpanan data berbasis cloud dan fitur *real-time database*, yang mendukung sinkronisasi data antar perangkat secara langsung.

3. Implementasi RESTful API dalam Sistem Informasi Perpustakaan Online

(Widodo, 2021) Penelitian ini meneliti penerapan RESTful API dalam pengelolaan data perpustakaan digital. Dengan RESTful API, sistem dapat diintegrasikan dengan berbagai platform, termasuk aplikasi mobile dan web, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam akses data.

Dalam penelitiannya menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan *Agile Development*. Penelitian ini meneliti penerapan RESTful API dalam pengelolaan data perpustakaan digital. Dengan RESTful API, sistem dapat diintegrasikan dengan berbagai platform, termasuk aplikasi mobile dan web, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam akses data.

4. Perancangan Backend dengan Node.js dan MongoDB untuk Aplikasi Perpustakaan Digital

(Handayani, 2022) Penelitian ini membahas pengembangan backend menggunakan Node.js dan MongoDB dalam sistem perpustakaan digital. Kombinasi teknologi ini terbukti mampu menangani jumlah data yang besar serta memberikan performa yang baik dalam pemrosesan transaksi. Dalam penelitiannya menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan *Prototyping*. Penelitian ini membahas pengembangan backend menggunakan Node.js dan MongoDB dalam sistem perpustakaan digital. Kombinasi teknologi ini terbukti mampu menangani jumlah data yang besar serta memberikan performa yang baik dalam pemrosesan transaksi.

5. Penggunaan Microservices dalam Pengelolaan Data Perpustakaan Digital

(Prasetyo, 2021) Studi ini meneliti pendekatan arsitektur microservices dalam pengelolaan data perpustakaan digital, yang memungkinkan modularitas dalam pengembangan aplikasi serta meningkatkan skalabilitas dan keandalan sistem.

Dalam penelitiannya menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan *Microservices Architecture Design*. Studi ini meneliti pendekatan arsitektur microservices dalam pengelolaan data perpustakaan digital, yang memungkinkan modularitas dalam pengembangan aplikasi serta meningkatkan skalabilitas dan keandalan sistem.

2.3 Gap Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, terdapat beberapa kesenjangan (*gap*) yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini:

1. Kurangnya Integrasi antara Backend dan Sistem Perpustakaan Daerah

Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi backend untuk sistem perpustakaan digital secara umum, namun belum banyak yang mengkaji integrasi dengan sistem perpustakaan daerah yang memiliki kebutuhan spesifik.

2. Keterbatasan dalam Skalabilitas dan Kinerja Sistem

Sebagian besar penelitian masih menggunakan arsitektur monolitik atau hanya berfokus pada teknologi spesifik tanpa mempertimbangkan kebutuhan skalabilitas yang lebih besar untuk sistem perpustakaan dengan jumlah pengguna yang terus meningkat.

3. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Terkini seperti Microservices dan Cloud Computing.

Meskipun ada penelitian yang membahas microservices, penggunaannya dalam konteks perpustakaan daerah masih terbatas. Selain itu,

pemanfaatan cloud computing sebagai solusi untuk penyimpanan dan pemrosesan data belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya.

4. Kurangnya Fitur Pengelolaan Data yang Fleksibel dan Real-time

Beberapa penelitian sebelumnya membahas penggunaan Firebase untuk mendukung *real-time database*, namun penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kombinasi teknologi backend lain dapat memberikan solusi yang lebih optimal.

5. Kebutuhan Spesifik Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal

Tidak ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas kebutuhan backend untuk perpustakaan daerah Kabupaten Tegal, sehingga penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah dan Perkembangan Instansi

Sebelum menjadi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tegal merupakan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang dapat kami ceritakan secara kronologis sebagai berikut:

Dulunya adalah Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ini terbentuk/lahir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja P diatas. Perpustakaan Umum merupakan Unit Pelaksana Daerah (UPTD) dibidang Perpustakaan dan Informasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang sehari-harinya secara administratif dibawah koordinasi Sekretariat Wilayah Daerah (Sekwilda) selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor : 820/058/1997 Tanggal 9 Desember 1997 tentang Penunjukan Pejabat yang menjalankan Tugas (ymt) pada Kantor Perpustakaan Data Elektronik dan Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dengan menempati salah satu ruang pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Perpustakaan Umum melaksanakan aktifitas layanan peminjaman.

Perkembangan lebih lanjut tanggal 26 Maret 1998 dilantik para Pejabat Struktural Kantor Perpustakaan Umum sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor : 821/020/1998 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon V dan IV Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal termasuk didalamnya adalah Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Dalam kenyataannya dengan menempati salah satu ruang pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Perpustakaan tidak berkembang hal ini dikarenakan tempatnya tidak memenuhi syarat. Maka sejak tanggal 13 April 1998 pindah dengan menempati satu ruang kelas SD Negeri Kudaile 06 yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin – Slawi.

Seiring dengan perkembangan Perpustakaan menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap perpustakaan cukup tinggi hal ini dapat diketahui lewat data pengunjung, peminjaman dan buku yang dipinjam maupun Anggota Perpustakaan Umum yang semakin meningkat, untuk mengatasi keadaan tersebut diatas maka untuk ruang baca ditambah satu lokal lagi hingga jumlah keseluruhan 2 (dua) ruang dengan luas 112 meter persegi (112 m²).

Akhirnya dalam perjalanan perkembangan Perpustakaan Umum yang perlahan-lahan tapi pasti perpustakaan berhasil menarik minat baca masyarakat Kabupaten Tegal yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan antusiasme Petugas Perpustakaan.

Visi :

1. Terwujudnya masyarakat membaca dan belajar menuju masyarakat yang sadar informasi
2. Merupakan sumber informasi masyarakat Kabupaten Tegal

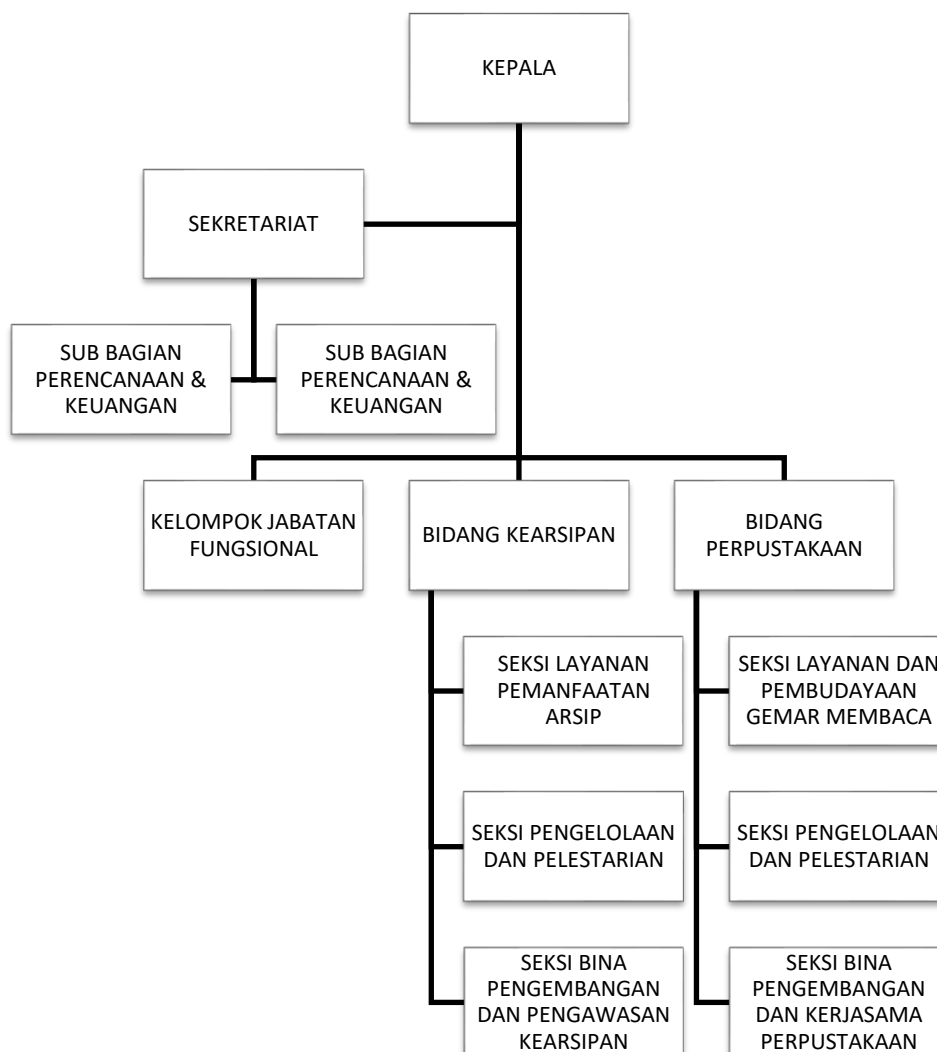
Misi :

1. Menciptakan dan mengembangkan kebiasaan membaca masyarakat
2. Pemerataan memperoleh informasi bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tegal
3. Mengembangkan kerjasama dibidang perpustakaan dan informasi
4. Tersimpan nya dan tersebar luasnya terbitan hasil budaya masyarakat Kabupaten Tegal dan tentang Kabupaten Tegal
5. Meneruskan kebijaksanaan dan pembinaan Perpustakaan, Kearsipan dan Pengolahan Arsip Daerah

6. Melakukan pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan se- Kabupaten Tegal

3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perpustakaan daerah Kab. Tegal



Kepala perpustakaan bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan operasional lembaga, termasuk perencanaan strategis, pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap bidang-bidang di bawahnya. Dalam menjalankan tugasnya, kepala perpustakaan dibantu oleh sekretariat yang memiliki fungsi

administratif dan koordinatif guna memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Sekretariat didukung oleh sub bagian perencanaan dan keuangan yang bertugas dalam penyusunan rencana kerja, pengelolaan anggaran, serta administrasi keuangan untuk mendukung program kerja perpustakaan. Kelompok jabatan fungsional berisi tenaga ahli atau profesional di bidang perpustakaan dan kearsipan yang berkontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan layanan sesuai keahlian masing-masing.

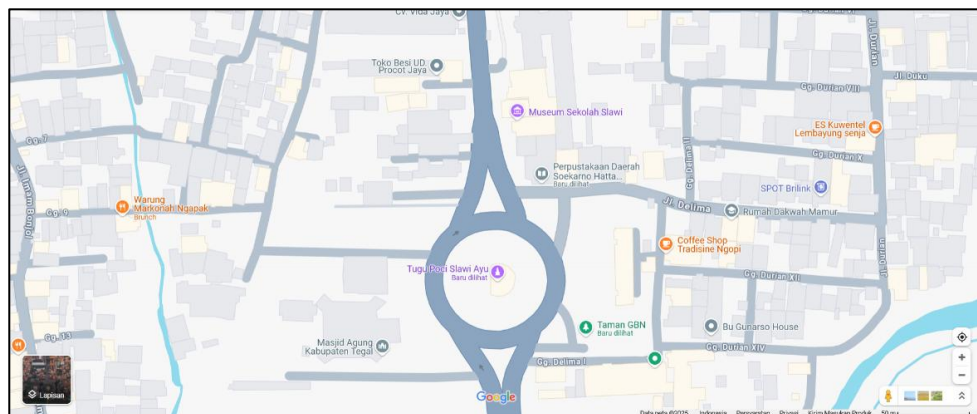
Bidang Kearsipan berperan dalam pengelolaan arsip, memastikan dokumen dan arsip tersimpan dengan baik, mudah diakses, serta terjaga keasliannya. Dalam bidang ini, terdapat Seksi Layanan Pemanfaatan Arsip yang bertanggung jawab menyediakan akses terhadap arsip bagi masyarakat dan instansi yang membutuhkan. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian bertugas dalam pengelolaan dokumen arsip serta menjaga kondisi arsip agar tetap terawat. Seksi Bina Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan berfokus pada pengembangan sistem kearsipan serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan arsip di berbagai instansi.

Sementara itu, Bidang Perpustakaan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan dan pengembangan budaya literasi. Seksi Layanan dan Pembudayaan Gemar Membaca memiliki tugas untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui berbagai program literasi dan kegiatan promosi membaca. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian bertanggung jawab dalam mengelola koleksi perpustakaan serta menjaga keberlangsungan bahan pustaka agar tetap layak digunakan. Seksi Bina Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan memiliki peran dalam mengembangkan sistem layanan perpustakaan serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan perpustakaan.

3.3 Fungsi dan Tugas Bagian di Perpustakaan Daerah Kab. Tegal

Pada periode magang antara tanggal 12 November 2023 hingga 16 Februari 2024, penulis mendapat kesempatan untuk berpartisipasi membantu pengelolaan koleksi, seperti pengarsipan, klasifikasi dan pengolahan buku, serta mendukung kegiatan pelayanan kepada pengunjung dengan memberikan pendampingan dalam penggunaan fasilitas atau pencarian koleksi. Selain itu, berperan dalam kegiatan literasi, seperti mendukung program baca, dan promosi perpustakaan, serta membantu staf perpustakaan dalam pelaksanaan tugas administratif, termasuk pembuatan laporan dan pembaruan data.

3.4 Lokasi Tempat Magang



Gambar 3.1 Lokasi Perpustakaan Kab. Tegal

Perpustakaan Daerah Soekarno Hatta, yang terletak di Kabupaten Tegal, tepatnya di daerah Slawi. Perpustakaan berada di dekat beberapa titik lokasi penting, seperti Tugu Poci Slawi Ayu, Museum Sekolah Slawi, dan Masjid Agung Kabupaten Tegal.

Perpustakaan ini berada di sisi Jalan Delima, yang berdekatan dengan beberapa tempat usaha dan fasilitas lainnya, seperti Coffee Shop Tradisine Ngopi dan beberapa gang pemukiman. Lokasi perpustakaan juga strategis karena berada di dekat jalur utama dan memiliki akses mudah bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan layanan literasi dan edukasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Rancangan

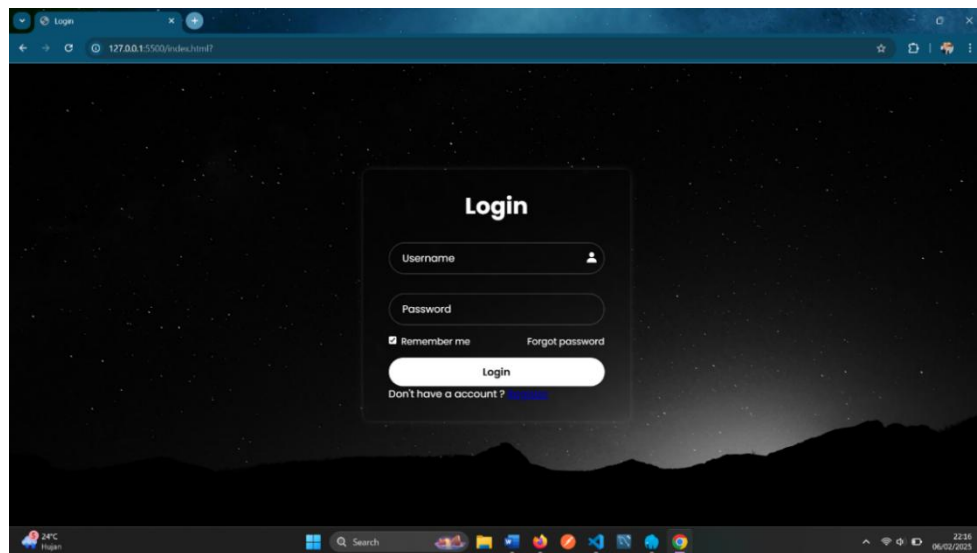
Aplikasi yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan perpustakaan, baik bagi admin maupun anggota perpustakaan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi mengenai koleksi buku, melakukan peminjaman dan pengembalian, serta mengelola data keanggotaan dengan lebih efektif dan efisien.

Adapun fitur utama yang tersedia dalam sistem ini meliputi:

1. Manajemen Katalog Buku – Menampilkan daftar buku yang tersedia di perpustakaan beserta informasi detailnya seperti penulis, penerbit, sinopsis, dan lokasi penyimpanan.
2. Manajemen Keanggotaan – Mencatat dan mengelola informasi anggota perpustakaan dengan fitur pencarian serta ekspor data untuk mempermudah administrasi.
3. Peminjaman dan Pengembalian Buku – Memonitor status buku yang sedang dipinjam dan yang telah dikembalikan, serta menyediakan fitur pengingat jatuh tempo.
4. Dashboard Informasi – Memberikan ringkasan data perpustakaan, termasuk jumlah buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian terbaru.
5. Keamanan Akses – Menggunakan sistem login dengan autentikasi username dan password untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses layanan perpustakaan.

4.2 Pembahasan Rancangan

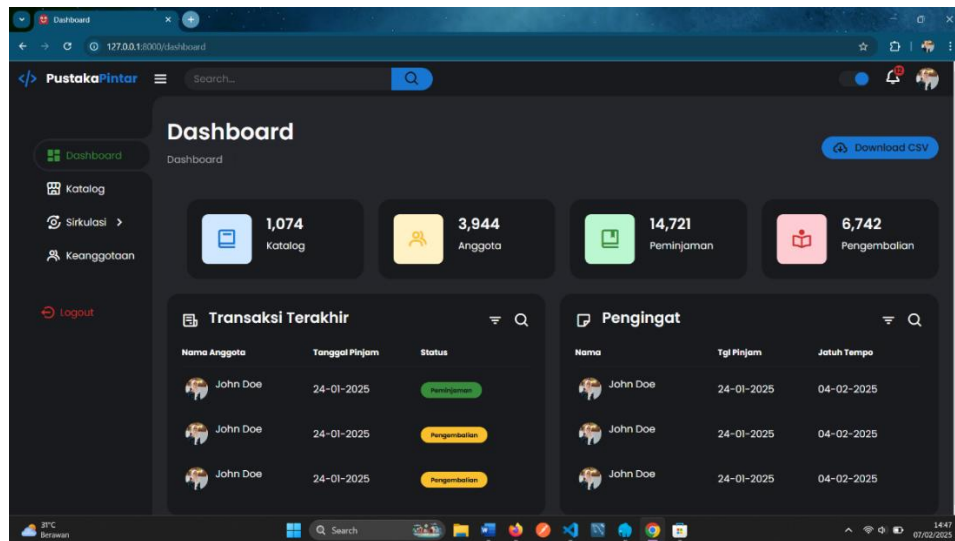
4.2.1 Halaman Login



Gambar 4.1 Halaman Login

Pada tampilan ini, pengguna diharuskan memasukkan *Username* dan *Password* yang telah terdaftar dalam sistem untuk dapat mengakses layanan perpustakaan. Selain itu, terdapat opsi *Remember me* untuk menyimpan informasi login, serta tautan *Forgot Password* yang memungkinkan pengguna untuk mereset kata sandi jika lupa. Setelah memasukkan data dengan benar, pengguna dapat menekan tombol *Login* untuk masuk ke sistem. Jika belum memiliki akun, terdapat opsi untuk mendaftar dengan mengklik tautan *Don't have an account?* yang akan mengarahkan pengguna ke halaman registrasi.

4.2.2 Halaman Dashboard

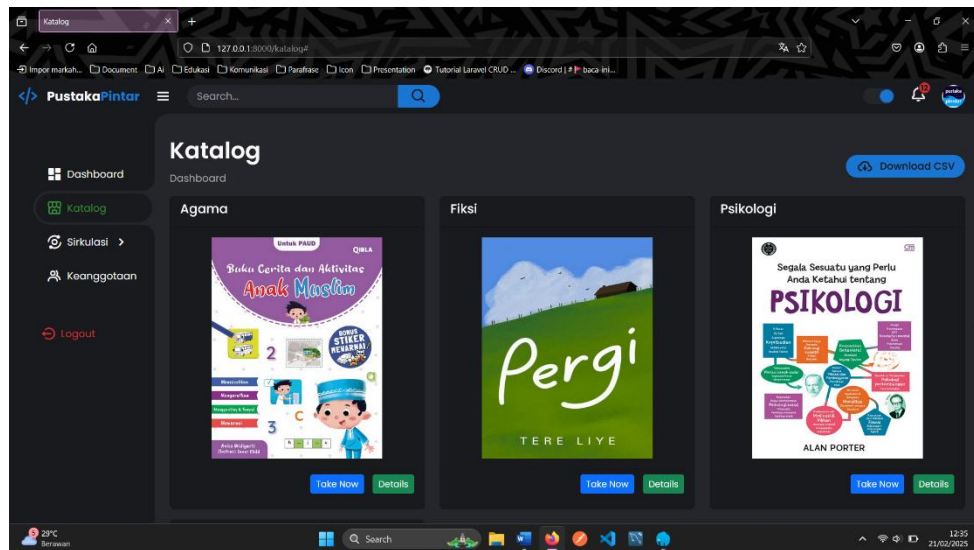


Gambar 4.2.2 Halaman Dashboard

Pada halaman dashboard, tersedia rincian ringkas tentang :

1. Katalog : rincian jumlah daftar buku dalam perpustakaan.
2. Anggota : rincian jumlah anggota perpustakaan.
3. Peminjaman : rincian jumlah transaksi peminjaman harian
4. Pengembalian : rincian jumlah transaksi pengembalian harian
5. Riwayat transaksi terakhir : rincian jumlah transaksi terbaru
6. Peningkat jatuh tempo : rincian daftar peminjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo.

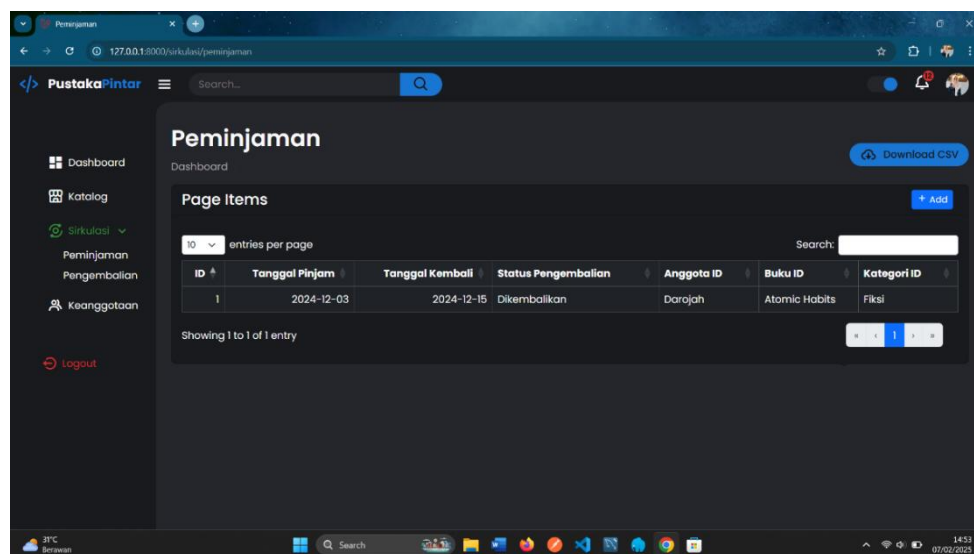
4.2.3 Halaman Katalog



Gambar 4.2.3 Halaman Katalog

Pada halaman Katalog, pengguna dapat melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Halaman ini menampilkan informasi detail mengenai setiap buku, termasuk nama penulis, penerbit, sinopsis, jumlah halaman, serta lokasi penyimpanan buku di rak perpustakaan.

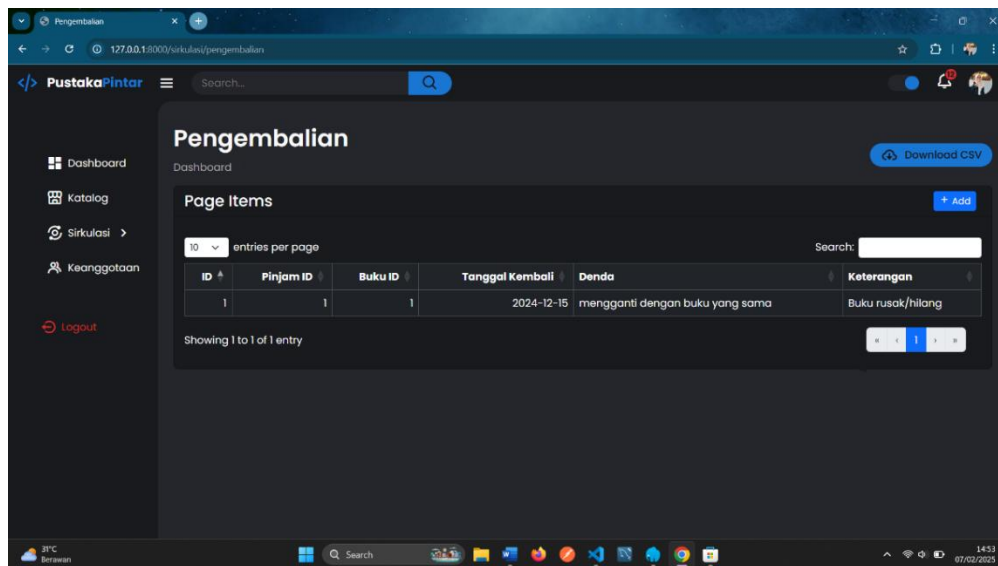
4.2.4 Halaman Peminjaman



Gambar 4.2.4 Halaman Peminjaman

Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi peminjaman buku di perpustakaan, memungkinkan petugas atau pengguna untuk memantau status buku yang sedang dipinjam atau sudah dikembalikan.

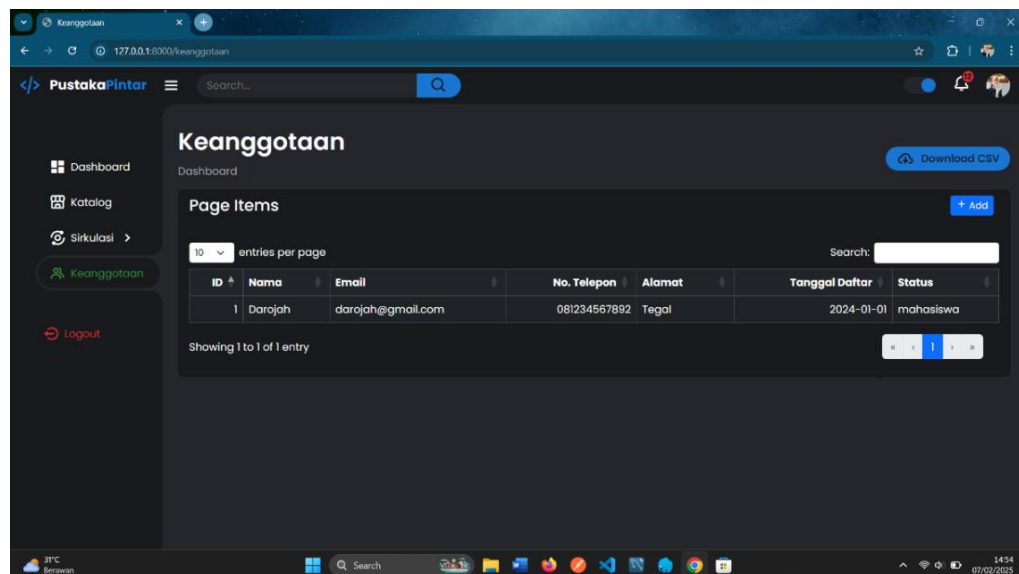
4.2.5 Halaman Pengembalian



Gambar 4.2.5 Halaman Pengembalian

Halaman Sirkulasi Pengembalian ini digunakan untuk mencatat proses pengembalian buku, termasuk status buku saat dikembalikan. Sistem ini membantu perpustakaan dalam mengelola pengembalian dan memastikan kondisi buku tetap terjaga.

4.2.6 Halaman Keanggotaan



Gambar 4.2.6 Halaman Keanggotaan

Halaman keanggotaan ini digunakan untuk mencatat dan mengelola informasi anggota perpustakaan. Dengan fitur pencarian dan ekspor data, sistem ini memudahkan admin perpustakaan dalam mengelola keanggotaan, menghubungi anggota, serta memverifikasi status dan riwayat keanggotaan mereka.

4.3.3 Response (Tanggapan)

1. Status kode: 201 Created, yang berarti akun berhasil dibuat.

2. Response :

```
"user": {  
  "name": "admin",  
  "email": "admin@gmail.com",  
  "updated_at": "2025-03-12T14:46:25.000000Z",  
  "created_at": "2025-03-12T14:46:25.000000Z",  
  "id": 1  
}
```

4.3.4 Access Token

```
"access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9..."
```

Token ini digunakan untuk otentikasi pengguna setelah berhasil mendaftar, yang dapat digunakan dalam permintaan API selanjutnya sebagai *Bearer Token* untuk mengakses sumber daya yang memerlukan otorisasi.

4.3.5 Tabel Uji Postman

Metode	Endpoint	Deskripsi	Body/Params	Response Status	Response Body
POST	/api/register	Register pengguna	{ "email": "admin@password.com", "password": "password" }	200 OK	"user": { "name": "admin", "email": "admin@gmail.com", "updated_at": "2025-03-12T14:46:25.000000Z", "created_at": "2025-03-12T14:46:25.000000Z", "id": 1 }
GET	/api/buku/1	Lihat data	-	200 OK	{ "buku": [{ "id": 1, "name": "rasa" }] }
PUT	api/buku/1	Perbarui data	{ "judul": "dia adalah kakakku" }	200 OK	{ "success": true, "data": { "id": 1, "judul": "dia adalah kakakku", } }
DELETE	/api/buku/1	Menghapus Data	-	200 OK	{ "message": "User deleted" }

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem backend untuk aplikasi "Pustaka Pintar" memungkinkan akses informasi secara online dengan menyediakan layanan manajemen data koleksi buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi aplikasi mobile, sehingga lebih praktis dan efisien dalam pengelolaan perpustakaan. Dengan adanya backend yang terstruktur dan terintegrasi, pengguna dapat memperoleh informasi secara real-time, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman dalam menggunakan aplikasi.

1.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan kualitas layanan dan fungsionalitas aplikasi "Pustaka Pintar", berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Optimasi Performa Backend – Perlu dilakukan optimalisasi dalam perancangan database dan API untuk memastikan sistem dapat menangani jumlah data yang besar dengan kecepatan akses yang baik.
2. Keamanan Data – Sistem harus menerapkan protokol keamanan yang ketat, seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna, untuk mencegah kebocoran informasi.
3. Pengembangan Berkelanjutan – Sistem backend sebaiknya dikembangkan secara modular agar mudah diperbarui dan diperluas sesuai kebutuhan, misalnya dengan menambahkan fitur analitik atau integrasi dengan layanan pihak ketiga.
4. Pengujian dan Pemeliharaan – Pengujian berkala perlu dilakukan untuk memastikan sistem bekerja dengan baik dan bebas dari bug, serta pemeliharaan rutin guna menjaga performa backend tetap optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Meiyanti, R. (2023). *Rancangan Aplikasi Perpustakaan Berbasis Android di Perpustakaan Universitas Malikussaleh*. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 1(1), 1-10.
- Amanda, T. P. (2019). *Notifikasi Email Peningat Pengembalian Buku pada Perpustakaan*. *Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 4(1), 65-73.
- Suhura, S. (2023). *Sistem Monitoring dan Notifikasi Otomatis pada Perpustakaan: Studi Kasus IT Telkom Surabaya*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan*, 2(2), 40-50.
- Fahmi, K., Haryono, A. T., Astuti, I. F., & Cahyadi, D. (2016). *Perancangan dan Implementasi Aplikasi Perpustakaan Berbasis Multitenant*. *Jurnal Informatika Mulawarman*, 11(1), 1-10.
- Putra, R. A., & Sari, D. P. (2020). *Pengembangan Aplikasi Perpustakaan Digital Berbasis Android Menggunakan MIT App Inventor*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(2), 123-134.
- Lynch, C. (2005). *Where do we go from here? The next decade for digital libraries*. *D-Lib Magazine*, 11(7/8).
- Burd, B. A. (2020). *Android Application Development All-in-One For Dummies*. John Wiley & Sons.
- Richardson, L., & Ruby, S. (2007). *RESTful web services*. O'Reilly Media.
- Schiller, J. (2003). *Mobile communications*. Addison-Wesley.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.
- Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R. H., Konwinski, A., ... & Zaharia, M. (2010). *A view of cloud computing*. *Communications of the ACM*, 53(4), 50-58.
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. Pearson Education.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.

- Stallings, W. (2020). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (8th ed.). Pearson Education.
- Boehm, B. W. (1988). *A spiral model of software development and enhancement*. *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, 11(4), 14-24.
<https://doi.org/10.1145/12944.12948>
- Kerr, J. M., & Hunter, R. (1994). *Inside RAD: How to Build Fully Functional Computer Systems in 90 Days or Less*. McGraw-Hill.
- Martin, J. (1991). *Rapid Application Development*. Macmillan Publishing Co., Inc.
- Handayani, R. (2022). *Perancangan Backend dengan Node.js dan MongoDB untuk Aplikasi Perpustakaan Digital*. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(2), 112-125.
- Prasetyo, A. (2021). *Penggunaan Microservices dalam Pengelolaan Data Perpustakaan Digital*. *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 10(1), 45-60.
- Rahman, T. (2020). *Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel*. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(3), 78-90.
- Sutanto, B. (2019). *Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Perpustakaan Digital Menggunakan Firebase*. *Jurnal Mobile Computing*, 7(4), 200-215.
- Widodo, F. (2021). *Implementasi RESTful API dalam Sistem Informasi Perpustakaan Online*. *Jurnal Pengembangan Teknologi*, 12(5), 88-102.

LAMPIRAN

Lampiran 1



Literasi ke Lapas Slawi



Pelayanan Sirkulasi

Lampiran 2



Shelving Buku



Peresmian Gedung baru perpustakaan daerah kab. Tegal

Lampiran 3



Pengecekan & perakitan PC perpustakaan



Restorasi buku